

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA PROGRAMAÇÃO EM PYTHON PARA ANÁLISE DE DADOS

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL

80

CARGA HORÁRIA SEMANAL

4h

1 PERFIL DOCENTE

O docente responsável pela disciplina deve ser Graduado em Computação, Informática e afins, preferencialmente com pós-graduação stricto sensu, e manter Currículo LATTES atualizado

2 TRILHA DE APRENDIZAGEM

A disciplina oferece um percurso completo sobre probabilidade e estatística, iniciando com os conceitos fundamentais, como experimentos aleatórios, probabilidade condicional e independência. A trilha avança para o estudo aprofundado de variáveis aleatórias discretas e contínuas, abordando suas principais distribuições, como Binomial, Poisson, Uniforme, Exponencial e a fundamental Distribuição Normal. Por fim, a disciplina integra a teoria com a prática, capacitando o aluno a aplicar as ferramentas de análise exploratória de dados, calcular medidas de posição e dispersão, e criar visualizações gráficas utilizando a linguagem de programação Python, consolidando o conhecimento para a resolução de problemas reais.

3 EMENTA

Probabilidade condicional e independência. Probabilidades. Variáveis aleatórias contínuas unidimensionais. Variáveis aleatórias discretas unidimensionais. Análise de dados quantitativos com Python. Python aplicado à estatística e probabilidade.

4 COMPETÊNCIAS DE APRENDIZAGEM

Ao final deste curso, o aluno será capaz de:

- Analisar o conceito de probabilidade condicional, independência e a regra de Bayes.
- Definir os conceitos básicos de probabilidade e aplicar cálculos para a resolução de problemas.
- Identificar e diferenciar variáveis aleatórias discretas e contínuas.
- Descrever e aplicar as principais distribuições de probabilidade discretas (Bernoulli, Binomial, Geométrica, Hipergeométrica, Poisson).
- Descrever e aplicar as principais distribuições de probabilidade contínuas (Uniforme, Exponencial, Normal).
- Reconhecer e utilizar ferramentas de análise exploratória de dados.
- Analisar e calcular medidas de posição (tendência central) e de dispersão (variabilidade).
- Aplicar o software Python para elaborar gráficos, resolver problemas de probabilidade e realizar análises de dados quantitativos.

5 ESTRUTURA DA DISCIPLINA

i. Dinâmica dos Ciclos de Aprendizagem:

Presencial: Aulas expositivas e dialogadas, com resolução de exercícios teóricos e práticos. Serão utilizadas metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em problemas, para conectar a teoria com aplicações reais. Sessões de laboratório de informática (ou uso de notebooks pessoais) serão conduzidas para as atividades com Python.

Digital: O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) será utilizado para disponibilização de materiais de apoio, como slides, artigos, bases de dados e notebooks de código (Google Colab). Fóruns de discussão poderão ser utilizados para sanar dúvidas e promover a interação entre os alunos fora do horário de aula.

ii. Projetos e Trabalhos:

A disciplina incluirá um projeto prático de análise de dados. Os alunos, em grupo, deverão selecionar uma base de dados, aplicar os conceitos estatísticos e de probabilidade estudados, e apresentar os resultados utilizando as ferramentas do Python. O projeto culminará em um relatório e uma apresentação.

6 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Ciclo de Aprendizagem 1: Fundamentos da Probabilidade

Tópicos: Experimentos aleatórios, espaço amostral, eventos, operações com eventos (união, interseção, complementar), partição de um espaço amostral, definições clássica e frequentista de probabilidade, princípios de contagem e análise combinatória.

Atividades: Resolução de exercícios da seção "Mão na massa" e "Probabilidades" sobre cálculo de probabilidades simples e operações com eventos.
Leituras: Leitura: Módulo 1: Fundamentos da probabilidade e Módulo 2: Cálculos para resolução de problemas simples de probabilidade, e "Probabilidades".

Ciclo de Aprendizagem 2: Probabilidade Condicional e Independência

Tópicos: Lei da probabilidade condicional, axiomas da probabilidade, regra da multiplicação (teorema do produto), independência estatística, eventos mutuamente exclusivos versus eventos independentes, regras da adição e multiplicação.

Atividades: Resolução de exercícios das seções "Mão na massa" dos Temas "Probabilidade condicional e independência" e "Probabilidades" sobre eventos condicionais e independência.

Leituras: Leitura: Módulo 1: Conceito de probabilidade condicional e Módulo 2: Conceito de independência, e "Probabilidade condicional e independência"; Módulo 3: Regras da probabilidade e Módulo 4: Eventos condicionais com base na resolução de problemas associados a eles, e "Probabilidades".

Ciclo de Aprendizagem 3: Teorema de Bayes e Probabilidade Total

Tópicos: Lei da probabilidade total, regra ou teorema de Bayes, aplicações práticas em problemas de inferência.

Atividades: Discussão da seção "Teoria na prática" e "Probabilidade condicional e independência" sobre pesquisas eleitorais e resolução de exercícios sobre a regra de Bayes.

Leituras: Leitura: Módulo 3: Regra de Bayes e suas aplicações, e "Probabilidade condicional e independência".

Ciclo de Aprendizagem 4: Variáveis Aleatórias Discretas: Bernoulli e Binomial

Tópicos: Conceito de variável aleatória discreta, função de probabilidade, função de distribuição acumulada, esperança matemática (valor esperado) e variância. Distribuição de Bernoulli. Distribuição Binomial.

Atividades: Resolução de problemas da seção "Mão na massa" e "Variáveis aleatórias discretas unidimensionais" sobre esperança, variância e aplicação das distribuições de Bernoulli e Binomial.

Leituras: Leitura: Módulo 1: Conceituando variáveis aleatórias discretas unidimensionais e Módulo 2: Distribuições aleatórias de Bernoulli e binomial, e "Variáveis aleatórias discretas unidimensionais".

Ciclo de Aprendizagem 5: Outras Distribuições Discretas: Geométrica, Hipergeométrica e Poisson

Tópicos: Distribuição Geométrica, Distribuição Hipergeométrica e Distribuição de Poisson. Aplicações em eventos raros e amostragem sem reposição.

Atividades: Resolução de exercícios da seção "Mão na massa" e "Variáveis aleatórias discretas unidimensionais" sobre as distribuições geométrica, hipergeométrica e de Poisson.

Leituras: Leitura: Módulo 3: Distribuições aleatórias: geométrica e hipergeométrica e Módulo 4: Distribuição aleatória de Poisson, e "Variáveis aleatórias discretas unidimensionais".

Ciclo de Aprendizagem 6: Variáveis Aleatórias Contínuas: Uniforme e Exponencial

Tópicos: Conceito de variável aleatória contínua, função densidade de probabilidade, função distribuição acumulada, esperança e variância para variáveis contínuas. Distribuição Uniforme. Distribuição Exponencial e a propriedade da "falta de memória".

Atividades: Resolução de exercícios da seção "Mão na massa" e "Variáveis aleatórias contínuas unidimensionais" sobre as distribuições uniforme e exponencial.

Leituras: Leitura: Módulo 1: Conceitos de variáveis aleatórias contínuas, Módulo 2: Distribuição uniforme: conceitos e aplicações e Módulo 3: Definição da distribuição exponencial, e "Variáveis aleatórias contínuas unidimensionais".

Ciclo de Aprendizagem 7: A Distribuição Normal

Tópicos: Características da distribuição normal (Gaussiana), parâmetros (média e desvio-padrão), a distribuição normal padrão (Z), padronização de variáveis, uso de tabelas e softwares para cálculo de probabilidades. Teorema do Limite Central. Distribuição t de Student.

Atividades: Análise de exemplos práticos e resolução de exercícios da seção "Mão na massa" e "Variáveis aleatórias contínuas unidimensionais" sobre a distribuição normal.

Leituras: Leitura: Módulo 4: Distribuição normal em ação, e "Variáveis aleatórias contínuas unidimensionais".

Ciclo de Aprendizagem 8: Análise Exploratória de Dados com Python

Tópicos: Introdução ao Python para análise de dados. Bibliotecas essenciais (Pandas, NumPy, Matplotlib). Classificação de variáveis. Distribuição de frequência. Representações gráficas: histogramas, gráficos de barras e setores.

Atividades: Atividade prática baseada na seção "Mão na massa" e "Análise de dados quantitativos com Python", implementando a construção de uma distribuição de frequência e os primeiros gráficos em Python.

Leituras: Leitura: Módulo 1: Ferramentas de análise exploratória de dados, e "Análise de dados quantitativos com Python" e Módulo 1: Preparação de gráficos com Python, e "Python aplicado à estatística e probabilidade".

Ciclo de Aprendizagem 9: Medidas Estatísticas e Aplicações de Probabilidade em Python

Tópicos: Medidas de Posição (média, mediana, moda, separatrizes) e Medidas de Dispersão (variância, desvio-padrão, coeficiente de variação) com Python.

Aplicação das distribuições discretas (Bernoulli, Binomial, Poisson) e contínuas (Uniforme, Exponencial, Normal) usando a biblioteca SciPy.

Atividades: Implementação em Python dos cálculos de medidas de posição e dispersão. Resolução de problemas de probabilidade das seções "Verificando o aprendizado" dos Temas "Python aplicado à estatística e probabilidade" e "Análise de dados quantitativos com Python".

Leituras: Leitura: Módulo 2: Medidas de posição ou tendência central e Módulo 3: Medidas de dispersão ou variabilidade, e "Análise de dados quantitativos com Python"; Módulo 2: Aplicação a variáveis aleatórias discretas e Módulo 3: Aplicação a variáveis aleatórias contínuas, e "Python aplicado à estatística e probabilidade".

Ciclo de Aprendizagem 10: Análise Gráfica Avançada e Revisão do Projeto

Tópicos: Gráficos avançados com Python (Boxplot, Dispersão). Análise e interpretação de saídas gráficas. Identificação de outliers. Consolidação dos conhecimentos para o projeto final.

Atividades: Desenvolvimento do projeto final de análise de dados. Sessão de revisão e tira-dúvidas sobre a aplicação dos conceitos e ferramentas no projeto.

Leituras: Leitura: Módulo 1: Preparação de gráficos com Python, e "Python aplicado à estatística e probabilidade", com foco em Boxplots, e Módulo 4: Aplicando Python à análise exploratória de dados, e "Análise de dados quantitativos com Python".

7 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

Prova + Progresso Acadêmico:

Os procedimentos de avaliação contemplarão as competências desenvolvidas durante a disciplina por meio de provas, denominadas AV e AVS e que contemplam todo o conteúdo da disciplina, sendo a cada uma delas atribuído o grau de 0,0 (zero) a 8,0 (oito) no formato PNI - Prova Nacional Integrada.

O Progresso Acadêmico com valor total de 2,0 (dois) pontos é verificado através da navegação na Sala de Aula Virtual com leitura de conteúdo digital, realização de exercícios, simulados, atividades e laboratórios (caso se apliquem à disciplina). Para calcular a nota, consideramos o desenvolvimento do aluno em todas essas

etapas.

Caso o aluno não atinja o resultado desejado na prova de AV, ele poderá recuperar sua nota na prova de AVS, que substituirá a nota da AV, caso seja maior.

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá:

Atingir nota igual ou superior a 6 (seis) na prova de AV ou AVS;

A soma de todos os instrumentos que possam vir a compor o grau final da AV não poderá ultrapassar o grau máximo de 10 (dez) pontos.

8 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DINIZ, Morganna Carmem; MELO, Felipe Rafael Ribeiro. **Probabilidade Na Pratica Utilizando a Linguagem Python..** Rio de Janeiro: LTC, 2024.
Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788521638964>

MARIANO, Diego César Batista; MARQUES, Leonardo Torres; SILVA, Marcel Santos. **Data Mining.** Porto Alegre: SAGAH, 2021.
Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9786556900292>

OLIVEIRA, Francisco Estevam Martins de. **Estatística e probabilidade.** Rio de Janeiro: LTC, 2017.
Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788521633846>

9 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DEVORE, Jay L. **Probabilidade e estatística para engenharia e ciências.** 3 ed.. São Paulo: Cengage learning, 2018.
Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788522128044>

NETTO, Amilcar; MACIEL, Francisco. **Python para data science e machine learning descomplicado..** Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.
Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9786555203172>

SHARDA, Ramesh; DELEN, Dursun; EFRAIM, Turbante. **Business intelligence: análise de dados, ciência de dados e IA: para gestão do negócio..** 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2026.
Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788582606988>

VANDERPLAS, Jake; MACHADO, Eveline. Guia do python para data science: ferramentas essenciais para trabalhar com dados. **Guia do python para data science: ferramentas essenciais para trabalhar com dados..** Rio de Janeiro: Alta Books, 2025.
Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788550821795>

ZUMSTEIN, Felix. **Python para excel: um ambiente moderno para automação e análise de dados..** Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.
Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788550819693>